# RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS

**Checkpoint 5**

FIAP — 2026

**Identificação**

**Integrante A**

**Nome:** Kauã Miranda
**RM:** 569473

**Turma**

**Código:** 1ESPQ

## 1. CONTEXTO DO SISTEMA & INSTRUÇÃO DE EXECUÇÃO

**Contexto do Sistema:** Escolhemos o contexto de um **E-Commerce / Loja Virtual**. O programa gerencia instabilidades em módulos críticos como Login (2FA), Relatórios de Vendas, Checkout/Pagamento e Carrinho de Compras, fornecendo à equipe de suporte do próximo plantão uma visão clara das pendências ativas.

**Instruções de Execução:** Certifique-se de que o Python 3.x esteja instalado. Navegue até a pasta raiz do projeto onde se encontram o código e os arquivos de dados e execute no terminal:

```
python programa.py
```

## 2. REGISTRO DO TESTE ENTRE INTEGRANTES

A simulação de transição de turno entre os integrantes seguiu rigorosamente a sequência descrita na especificação técnica:

| Etapa / Autor | Ações e Entradas Utilizadas | Resultado Observado |
|---|---|---|
| **Etapa 1**<br>Integrante A | • Cadastrou 3 ocorrências no JSON (Login: alta/aberto; Relatório: baixa/aberto; Pagamento: alta/resolvido).<br>• Registrou 2 anotações no diário.<br>• Encerrou o programa. | Arquivo `ocorrencias.json` gerado com 3 registros. `diario.txt` gravado com 2 linhas. Aplicação finalizou limpa. |
| **Etapa 2**<br>Integrante B | • Recebeu os arquivos e iniciou nova execução.<br>• Consultou dados e cadastrou a 4ª ocorrência (Carrinho: media/aberto).<br>• Inseriu 1 anotação no diário e gerou a passagem. | JSON atualizado para 4 itens. Diário expandido para 3 linhas. Resumo gerado com 3 pendências (excluindo a resolvida) e 1 de prioridade alta. |

**CONSOLE OUTPUT — GERAÇÃO DA PASSAGEM DE PLANTÃO (INTEGRANTE B)**

```
 ================================================ PASSAGEM DE PLANTÃO - SISTEMA DE LOJA VIRTUAL
(E-COMMERCE) Total de ocorrências abertas: 3 Total de ocorrências abertas com prioridade alta: 1 --
------------------------------------------------ PENDÊNCIAS ABERTAS: Serviço: Login Descrição: Falh
a na autenticação via 2FA Prioridade: alta Próxima ação: Verificar integração com serviço de SMS --
--------------------------- Serviço: Relatório Descrição: Lenteza ao exportar relatório mensal em
PDF Prioridade: baixa Próxima ação: Otimizar query de busca no banco ----------------------------
Serviço: Carrinho Descrição: Cupom de desconto expirado não exibe aviso Prioridade: media Próxima a
ção: Ajustar mensagem de validação no frontend ---------------------------- ====================
============================
```

## 3. TABELA DE TESTES ADICIONAIS E COBERTURA DE EXCEÇÕES

Para comprovar a resiliência do sistema, realizamos os quatro testes destrutivos em cópias separadas do ambiente de homologação:

| Cenário de Teste | Procedimento Realizado | Resultado Observado | Evidência / Status |
|---|---|---|---|
| **1. Arquivos Ausentes** | Execução do programa em uma pasta de teste totalmente vazia (sem TXT e sem JSON), acionando consultas. | A exceção `FileNotFoundError` foi capturada. Retornou lista vazia no JSON e informou "Nenhuma anotação registrada" sem falhar. | **APROVADO** Log de Terminal (Sem crash) |
| **2. Nova Geração** | Acionamento sequencial duplo da Opção 5 ("Gerar passagem de plantão") na mesma execução. | O modo `"w"` substituiu o resumo perfeitamente sem duplicar linhas. O diário permaneceu intacto com as mesmas 3 entradas. | **APROVADO** Conferência de tamanho de arquivo |
| **3. Sem Pendências** | Edição manual do arquivo `ocorrencias.json` atribuindo o valor `[]` e gerando o resumo. | Os contadores de pendências total e alta exibiram valor 0. Foi gravada a mensagem: *"Nenhuma pendência para o próximo plantão"*. | **APROVADO** Conteúdo do `passagem.txt` |
| **4. JSON Inválido** | Substituição do conteúdo do arquivo JSON pelo texto corrompido `{erro}` e tentativa de cadastro. | A exceção `JSONDecodeError` bloqueou o cadastro e a geração do resumo, mantendo o arquivo intacto e o diário operacional. | **PROTEGIDO** Validação de Integridade |

## 4. PROBLEMA ENCONTRADO E TRATAMENTO CONTROLADO

### Comportamento Observado & Diagnóstico de Causa

Durante os testes do ciclo de desenvolvimento, identificou-se que um arquivo JSON malformado (com erros de sintaxe causados por interrupção de gravação ou edição manual incorreta) provocava a interrupção abrupta da aplicação por conta da exceção não tratada `json.JSONDecodeError` ao executar `json.load()`.

Caso tentássemos forçar a sobrescrita imediata do arquivo corrompido com uma lista vazia, os registros históricos do usuário seriam irrecoveravelmente apagados.

### Solução Técnica Implementada

Implementou-se uma estratégia defensiva na função `carregar_ocorrencias()` utilizando blocos `try-except` encadeados:

- Captura-se especificamente `json.JSONDecodeError` sem interromper o fluxo principal.
- Emite-se um alerta amigável ao operador orientando a correção manual do arquivo.
- Retorna-se `None`, o que sinaliza às funções de cadastro, consulta e geração de resumo para suspenderem operações que dependam do JSON.
- **Preservação Garantida:** O arquivo inválido no disco permanece 100% intacto, o resumo anterior não é sobrescrito e o diário em formato TXT continua totalmente funcional no menu.

## 5. CONTRIBUIÇÃO DOS INTEGRANTES & DECLARAÇÃO DE USO DE IA

### Divisão de Trabalho e Contribuições Específicas

#### Atividades do Integrante A

- Estruturação da arquitetura modular do programa.
- Implementação do menu interativo e laço principal.
- Lógica de cadastro e validação de dicionários.
- Execução da Etapa 1 do teste de passagem.

#### Atividades do Integrante B

- Desenvolvimento do diário e persistência em TXT.
- Algoritmo de filtragem e geração do resumo.
- Tratamento de exceções e testes de estresse.
- Execução da Etapa 2 e consolidação do PDF.

### Declaração Transparente sobre o Uso de Inteligência Artificial

**Ferramenta Utilizada:** Google Gemini (Modelo de Linguagem).

**Finalidades do Uso:**

1. Apoio na estruturação das cláusulas de exceção do módulo `json` ( `JSONDecodeError` ).
2. Revisão do código em relação às melhores práticas de formatação PEP 8 e modularização por funções.
3. Auxílio na criação do layout visual em HTML para geração do relatório em PDF.

**Processo de Verificação e Autoria:** Todo o código gerado foi revisado linha a linha, testado isoladamente pela dupla e ajustado para garantir rigorosa aderência aos requisitos exigidos no enunciado do Checkpoint.

## 6. EVIDÊNCIA DO TESTE CONTROLADO DE JSON CORROMPIDO

